基于默认路由及浮动路由的公司与分部互联

1. 项目背景

Jan16 公司有北京总部和上海分部 2 个办公地点，分部与总部之间使用路由器互联。北京、上海的路由器分别为 R1、R2，路由器需配置默认路由和浮动路由，，提高链路的可用性，使所有计算机能够互相访问。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）路由器之间通过 VPN 互联；

（2）配置浮动路由实现公司与分部互联主链路断开时，可以通过备份链路互联；

（3）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

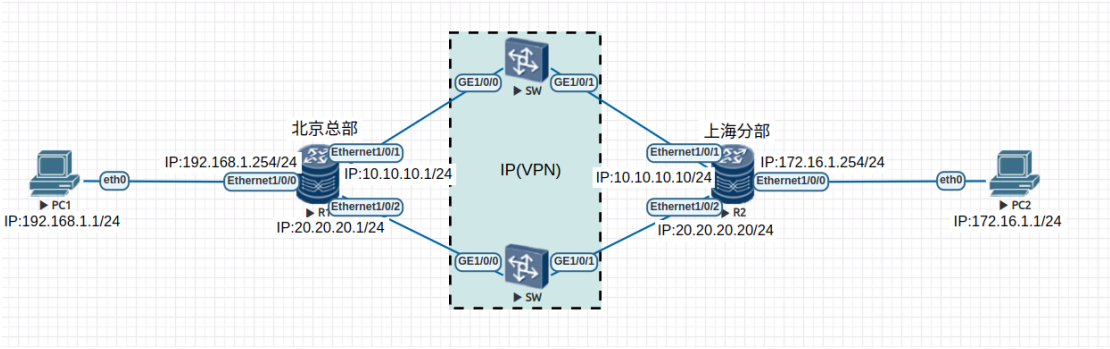


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Switch --- Network OS 数量 2 台，Virtual PC (VPCS)数量 2 台，L3 Router --- Network OS 数量 2 台；

2. 项目规划设计

北京总部使用 192.168.1.0 网段，上海分部使用 172.16.1.0 网段，R1、SW1 与 R2 之间为 10.10.10.0 网段，R1、SW2 与 R2 之间为 20.20.20.0 网段，所有网段均使用 24 位子网掩码。路由器配置相应的默认路由及浮动路由，在配置浮动路由优先级时，配置 10.10.10.0 网段为主链路，20.20.20.0 网段为备份链路，最终实现公司计算机与分部计算机可以互通。

具体配置步骤如下：

（1） 配置各路由器及计算机的接口

（2） 配置 R1、R2 的静态路由

（3） 配置 R1、R2 的浮动路由

具体规划如下表：

表 1 接口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R1	E1/0/0	192.168.1.254/24	PC1
R1	E1/0/1	10.10.10.1/24	SW1
R1	E1/0/2	20.20.20.1/24	SW2
R2	E1/0/0	172.16.1.254/24	PC2
R2	E1/0/1	10.10.10.10/24	SW1
R2	E1/0/2	20.20.20.20/24	SW2

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

R1 的配置

```
<Huawei>system-view immediately
[Huawei]sysname R1
[R1]interface Ethernet1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/0]quit
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1]ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/1]quit
[R1]interface Ethernet 1/0/2
[R1-Ethernet1/0/2]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/2]quit
```

R2 的配置

```
<Huawei>system-view immediately
[Huawei]sysname R2
[R2]interface Ethernet1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0]ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/0]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/1
[R2-Ethernet1/0/1]ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/1]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/2
[R2-Ethernet1/0/2]ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
```

```
[R2-Ethernet1/0/2]quit
```

（2）配置 R1、R2 的默认路由

R1 的配置

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.10
```

R2 的配置

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
```

（3）配置 R1、R2 的浮动路由

R1 的配置

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.20 preference 100
```

R2 的配置

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1 preference 100
```

（3）配置各计算机的 IP 地址

```
VPCS> ip 192.168.1.1/24 192.168.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.1/24
GATEWAY     : 192.168.1.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:05
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 2 PC1 IP 配置图

```
VPCS> ip 172.16.1.1/24 172.16.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.1.1 255.255.255.0 gateway 172.16.1.254

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.1.1/24
GATEWAY     : 172.16.1.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:06
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 3 PC2 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证路由表的配置信息

R1 路由表配置信息

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table :  public
         Destinations : 14       Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0             RD  10.10.10.10     Ethernet1/0/1
     10.10.10.0/24  Direct  0    0             D   10.10.10.1      Ethernet1/0/1
     10.10.10.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/1
   10.10.10.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/1
     20.20.20.0/24  Direct  0    0             D   20.20.20.1      Ethernet1/0/2
     20.20.20.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/2
   20.20.20.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/2
      127.0.0.0/8   Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
    192.168.1.0/24  Direct  0    0             D   192.168.1.254   Ethernet1/0/0
  192.168.1.254/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

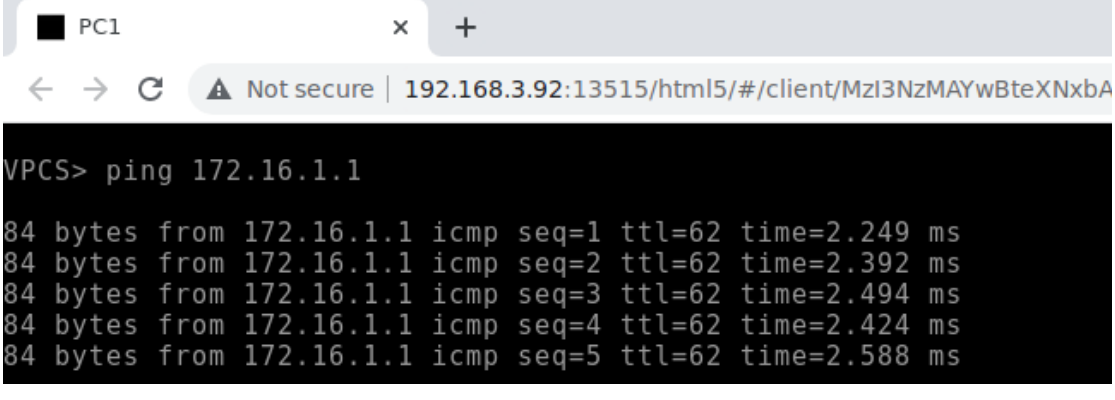
R2 路由表配置信息

```
[R2]dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table :  public
         Destinations : 14       Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0             RD  10.10.10.1      Ethernet1/0/1
     10.10.10.0/24  Direct  0    0             D   10.10.10.10     Ethernet1/0/1
    10.10.10.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/1
   10.10.10.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/1
     20.20.20.0/24  Direct  0    0             D   20.20.20.20     Ethernet1/0/2
    20.20.20.20/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/2
   20.20.20.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/2
      127.0.0.0/8   Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.1.0/24  Direct  0    0             D   172.16.1.254    Ethernet1/0/0
   172.16.1.254/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/0
   172.16.1.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

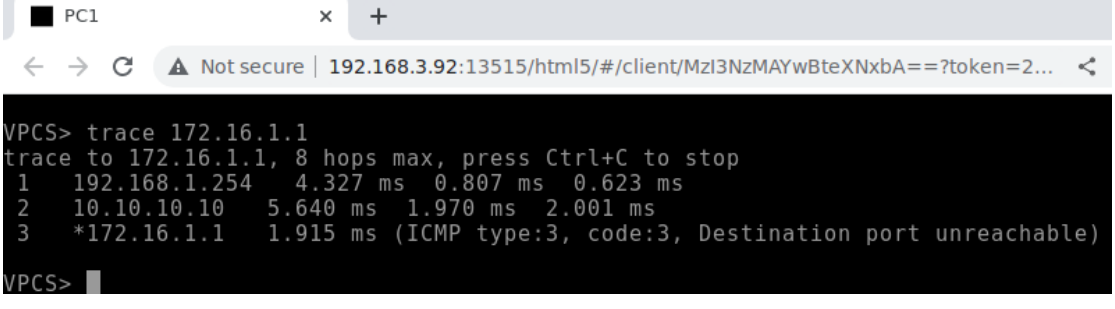
（2）测试各计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试主机 PC1 与 PC2 间的通信。

使用 PC1 Ping PC2 的计算机:



通信正常，再使用 trace 命令查看此时 PC1 与 PC2 通信间所经过的网关。



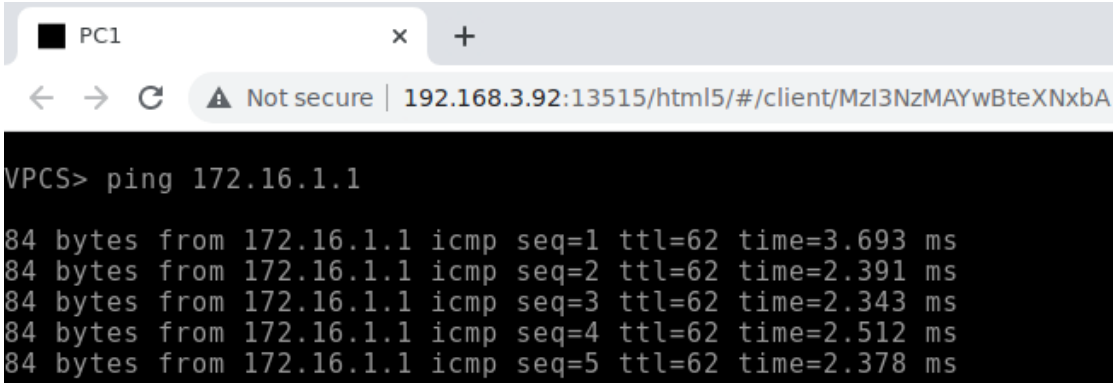
可以看出，PC 间相互通信使用主链路。

（3）测试计算机通信使用备用链路

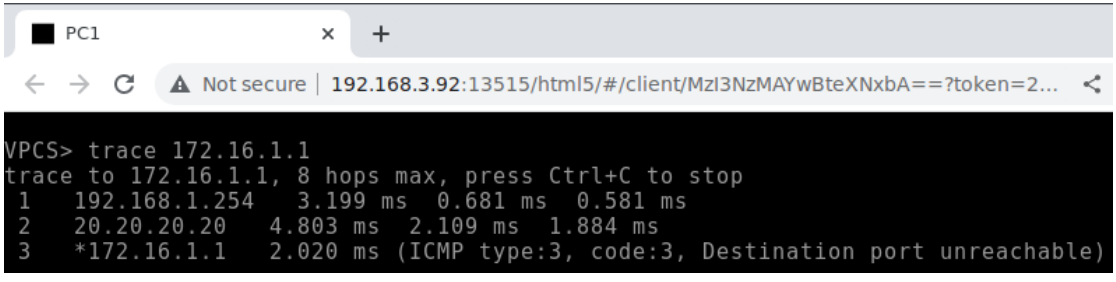
将路由器 R1 的 Eth1/0/0 接口和 R2 的 Eth1/0/1 接口关闭，通过 Ping 命令，测试主机 PC1 与 PC2 间的通信。

使用 PC1 Ping PC2 的计算机:

```
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1]shutdown


[R2]interface Ethernet 1/0/1
[R2-Ethernet1/0/1]shutdown
```



通信正常，再使用 trace 命令查看此时 PC1 与 PC2 通信间所经过的网关。



可以看出，PC 间相互通信使用备份链路。